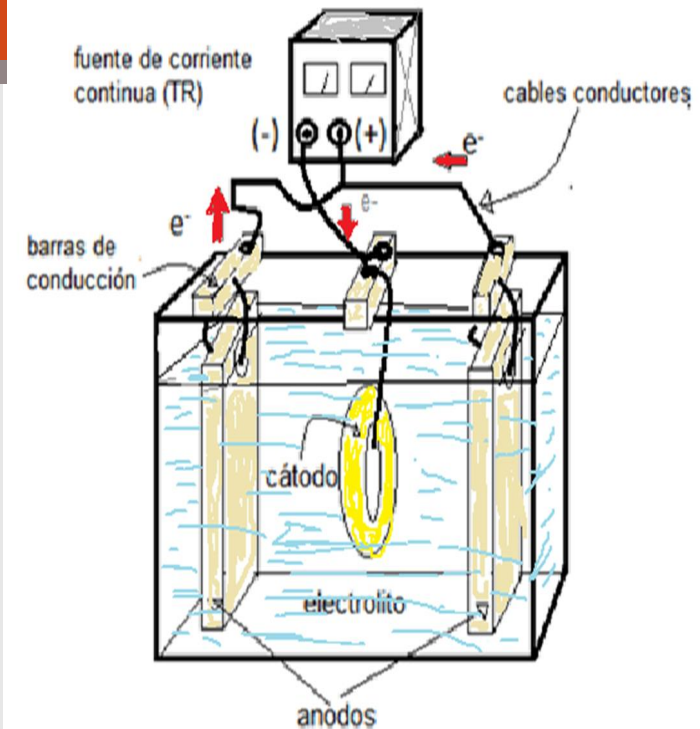
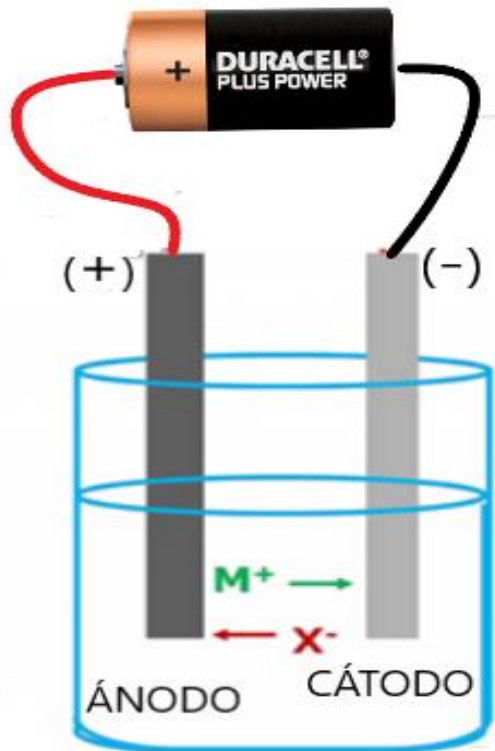


FISICOQUÍMICA II QU-428

TEMA: ELECTROQUÍMICA

ING^º TEODARDO J. CARDENAS MENDOZA



ELECTROQUÍMICA

CELDAS GALVÁNICAS

Generan energía eléctrica a partir de reacciones REDOX químicas espontáneas



CELDAS ELECTROLÍTICAS

Generan una reacción química por aplicación de energía eléctrica (la reacción química es no espontánea y es redox)

ESTEQUIOMETRÍA

Leyes ponderales

LEYES DE FARADAY

$$m = \frac{\bar{A}_r \cdot I \cdot t}{nF}$$

TERMODINÁMICA

$$\Delta G_r = -n \cdot F \cdot E$$

$$E = E^o - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_C^c a_D^d}{a_A^a a_B^b}$$

DIFERENCIAS ENTRE CELDA GALVÁNICA-CELDA ELECTROLÍTICA

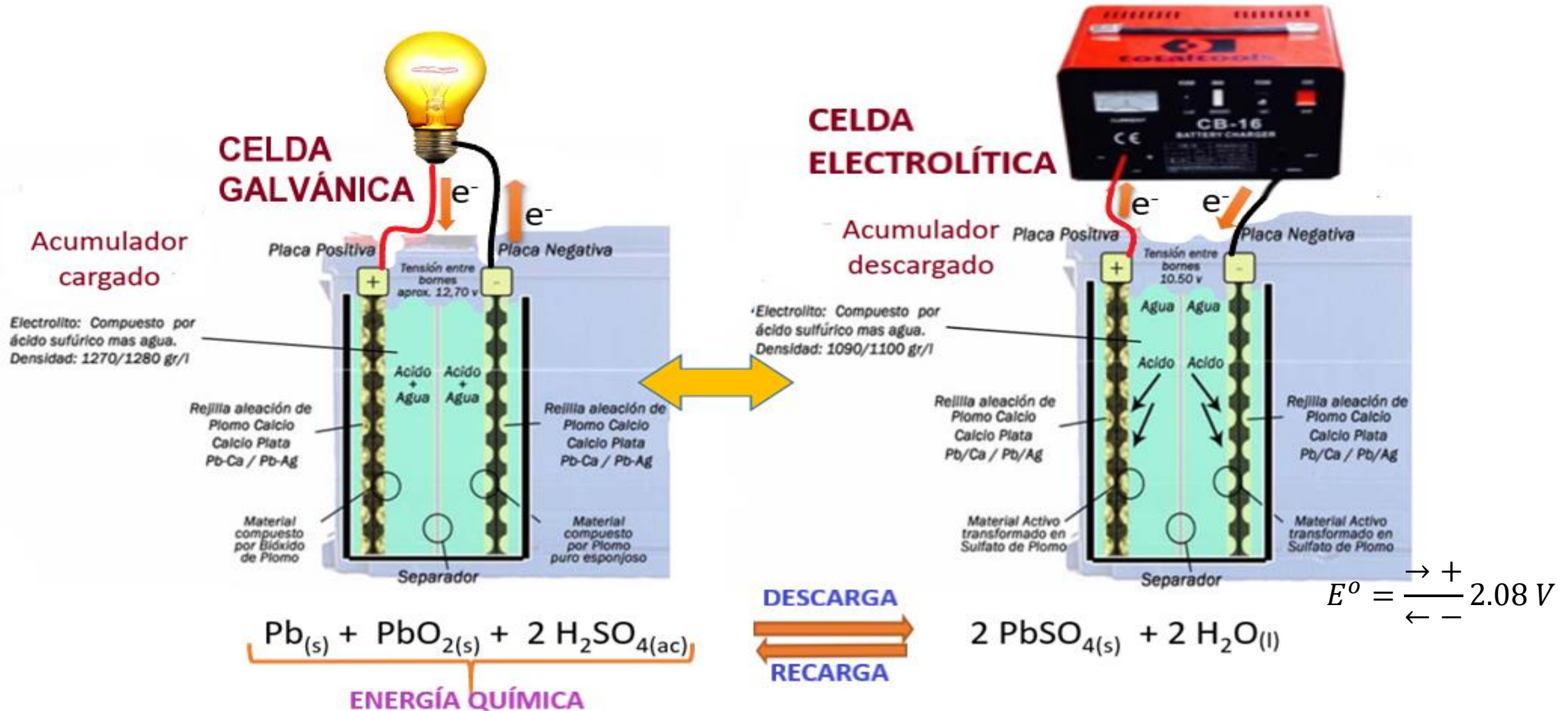


Tabla de Potenciales Estandar de Reducción(E°)

$\text{F}_2(\text{g}) + 2\text{e}^-$	$\rightarrow 2\text{F}^-(\text{ac})$	$E^\circ =$	$+ 2,87 \text{ V}$
$\text{H}_2\text{O}_2(\text{ac}) + 2\text{H}^+(\text{ac}) + 2\text{e}^-$	$\rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$		$+ 1,82$
$\text{PbO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}(\text{ac}) + 2\text{e}^-$	$\rightarrow \text{PbSO}_4(\text{ac}) + 2\text{H}_2\text{O}$		$+ 1,77$
$\text{MnO}_4^-(\text{ac}) + 8\text{H}^+(\text{ac}) + 5\text{e}^-$	$\rightarrow \text{Mn}^{2+}(\text{ac}) + 4\text{H}_2\text{O}$		$+ 1,51$
$\text{Au}^{3+}(\text{ac}) + 3\text{e}^-$	$\rightarrow \text{Au}(\text{s})$		$+ 1,50$
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{ac}) + 14\text{H}^+(\text{ac}) + 6\text{e}^-$	$\rightarrow 2 \text{Cr}^{3+}(\text{ac}) + 7\text{H}_2\text{O}$		$+ 1,33$
$\text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{ac}) + 2\text{e}^-$	$\rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$		$+ 1,23$
$\text{Ag}^+(\text{ac}) + \text{e}^-$	$\rightarrow \text{Ag}(\text{s})$		$+ 0,80$
$\text{Fe}^{3+}(\text{ac}) + \text{e}^-$	$\rightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{ac})$		$+ 0,77$
$\text{MnO}_4^-(\text{ac}) + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^-$	$\rightarrow \text{MnO}_2(\text{s}) + 4\text{OH}^-(\text{ac})$		$+ 0,59$
$\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^-$	$\rightarrow 4\text{OH}^-(\text{ac})$		$+ 0,40$
$\text{Cu}^{2+}(\text{ac}) + 2\text{e}^-$	$\rightarrow \text{Cu}(\text{s})$		$+ 0,34$
$2\text{H}^+(\text{ac}) + 2\text{e}^-$	$\rightarrow \text{H}_2(\text{g})$		$+ 0,00$
$\text{Pb}^{2+}(\text{ac}) + 2\text{e}^-$	$\rightarrow \text{Pb}(\text{s})$		$- 0,13$
$\text{Ni}^{2+}(\text{ac}) + 2\text{e}^-$	$\rightarrow \text{Ni}(\text{s})$		$- 0,25$
$\text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{e}^-$	$\rightarrow \text{Pb}(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{ac})$		$- 0,31$
$\text{Fe}^{2+}(\text{ac}) + 2\text{e}^-$	$\rightarrow \text{Fe}(\text{s})$		$- 0,44$
$\text{Zn}^{2+}(\text{ac}) + 2\text{e}^-$	$\rightarrow \text{Zn}(\text{s})$		$- 0,76$
$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$	$\rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-(\text{ac})$		$- 0,83$
$\text{Al}^{3+}(\text{ac}) + 3\text{e}^-$	$\rightarrow \text{Al}(\text{s})$		$- 1,66$
$\text{Mg}^{2+}(\text{ac}) + 2\text{e}^-$	$\rightarrow \text{Mg}(\text{s})$		$- 2,37$
$\text{Na}^+(\text{ac}) + \text{e}^-$	$\rightarrow \text{Na}(\text{s})$		$- 2,71$
$\text{Ca}^{2+}(\text{ac}) + 2\text{e}^-$	$\rightarrow \text{Ca}(\text{s})$		$- 2,87$
$\text{Ba}^{2+}(\text{ac}) + 2\text{e}^-$	$\rightarrow \text{Ba}(\text{s})$		$- 2,90$
$\text{Li}^+(\text{ac}) + \text{e}^-$	$\rightarrow \text{Li}(\text{s})$		$- 3,05$

APLICACIONES DE LA ELECTROLISIS

Refinación de Metales

- Oro
- Plata
- Cobre
- Zinc.
- Níquel
- Estaño
- Plomo
- etc

Electrolisis de sales fundidas

- Obtención de aluminio
- Obtención de Magnesio
- Obtención de calcio.
- Obtención de sodio
- Obtención de potasio.
- etc.

Obtención de productos químicos

- NaOH
- $O_{2(g)}$
- $H_{2(g)}$
- NaClO
- $H_2O_{2(l)}$
- $Al(OH)_2Cl$
- Cu_2O
- etc.

Recubrimientos Electrolíticos

- Cobreado
- Niquelado
- Zincado
- Cromado
- Plateado
- Dorado
- Rodiado
- Estañado
- Latonado
- etc

Análisis Químico

- Electrogravimetría
- Voltamperometría
- Coulombimetría

RECUBRIMIENTOS ELECTROLÍTICOS: cobreados



Zincado electrolítico



Dorado decorativo



Plateado brillante



Cromados



RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS

Objetivos.

Mejorar la apariencia



RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS

Objetivos.

Proteger de la corrosión:



RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS

Objetivos.

Dar mayor valor agregado al producto;



RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS

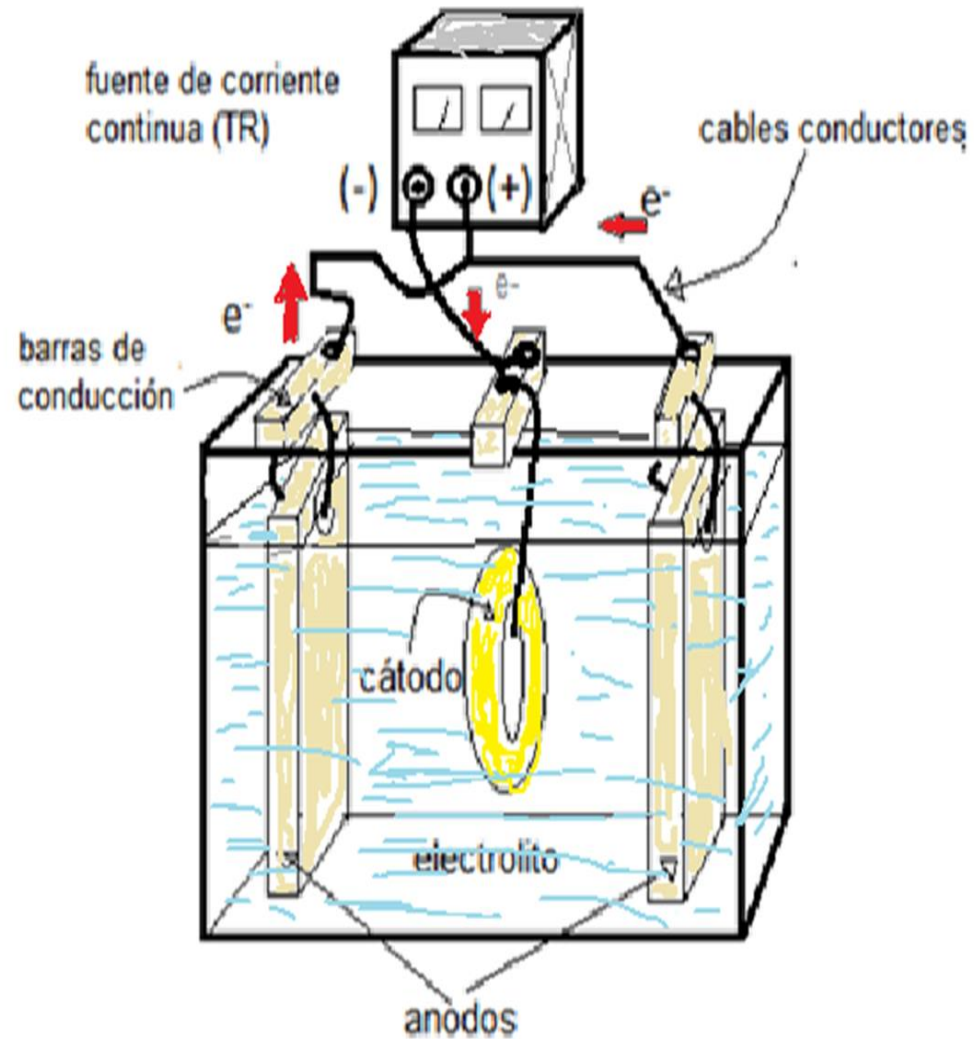
Objetivos:

Resistencia a la fricción (cromo duro, anodizado)

mercadoracing.org



PARTES PRINCIPALES DE UNA CELDA ELECTROLÍTICA.



- 1.- Fuente de corriente continua: transformador-rectificador o baterías (con amperímetro y voltímetro)
- 2.- Cables de conducción eléctrica.
- 3.- Barras de conducción eléctrica, para ánodos y cátodos
- 4.- Electrodo: ánodos y cátodos.
- 5.- Electrolito: solución acuosa o sal fundida.
- 6.- Cuba o recipiente que contiene el electrolito.
- 7.- Accesorios: calentadores, agitadores, filtros, etc.

CELDA ELECTROLÍTICAS: Fuentes de corriente TR y Baterías.



TR de laboratorio



El dato más importante que debe tomarse en cuenta la elección de un TR son su potencia en función de:

- a) Voltaje de suministro: 5, 10, 20, 30, etc. en voltios.
- b) Amperaje de suministro: 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, etc, en amperios.



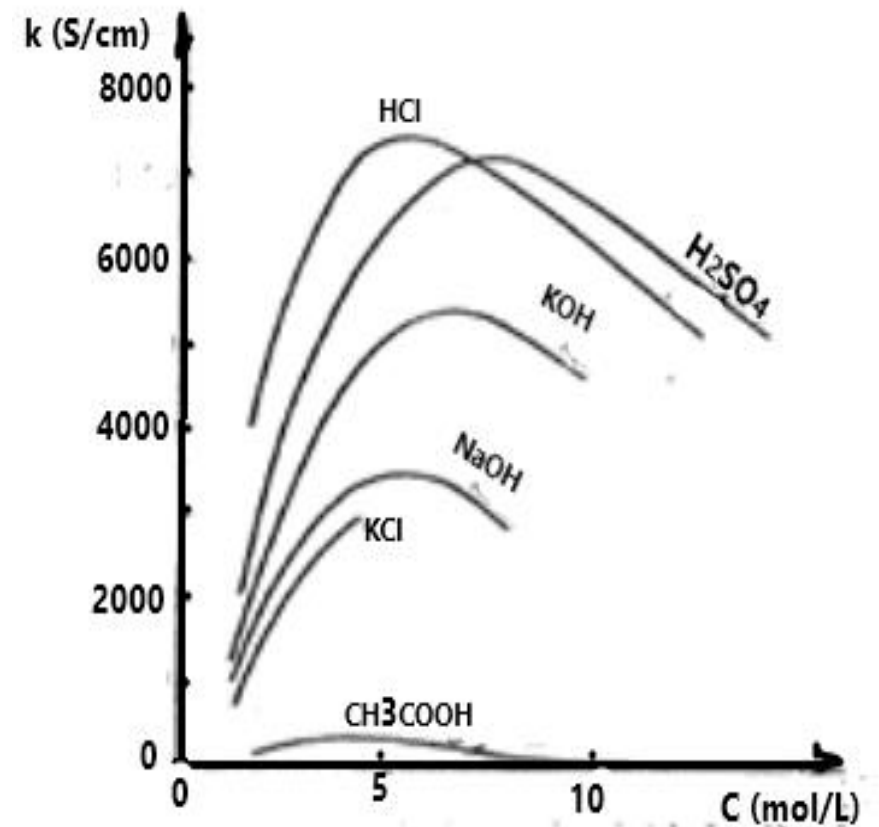
TR industrial



El uso de baterías no se recomienda porque no se puede controlar el voltaje y amperaje.

CELDA ELECTROLÍTICAS: VARIABLES IMPORTANTES DE FUNCIONAMIENTO.

- 1) Composición química del electrolito.
- 2) Concentración del electrolito.
- 3) Temperatura del sistema.
- 4) pH de electrolito.
- 5) Densidad de corriente: $\rho_c = \frac{\text{Intensidad (A)}}{\text{Area (dm}^2\text{)}}$
- 6) Voltaje.
- 7) Anodos.
- 8) Cuba o recipiente que contiene al electrolito.

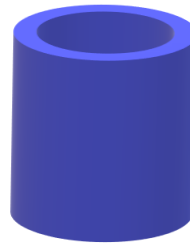
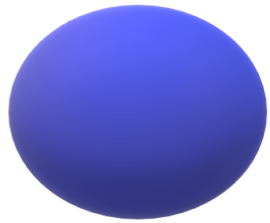


CELDA ELECTROLÍTICAS: Densidad de corriente ρ_c .

Densidad de corriente: $\rho_c = \frac{\text{Intensidad (A)}}{\text{Area (dm}^2\text{)}}$

Este dato sirve para varios fines:

- a) Poder determinar el amperaje que se debe aplicar al sistema.
- b) Elegir la capacidad del TR.
- c) Diseñar el sistema de electrólisis.



Niquelado brillante = 5
A/dm²

$$\text{Area esfera} = 4\pi \text{ radio}^2$$

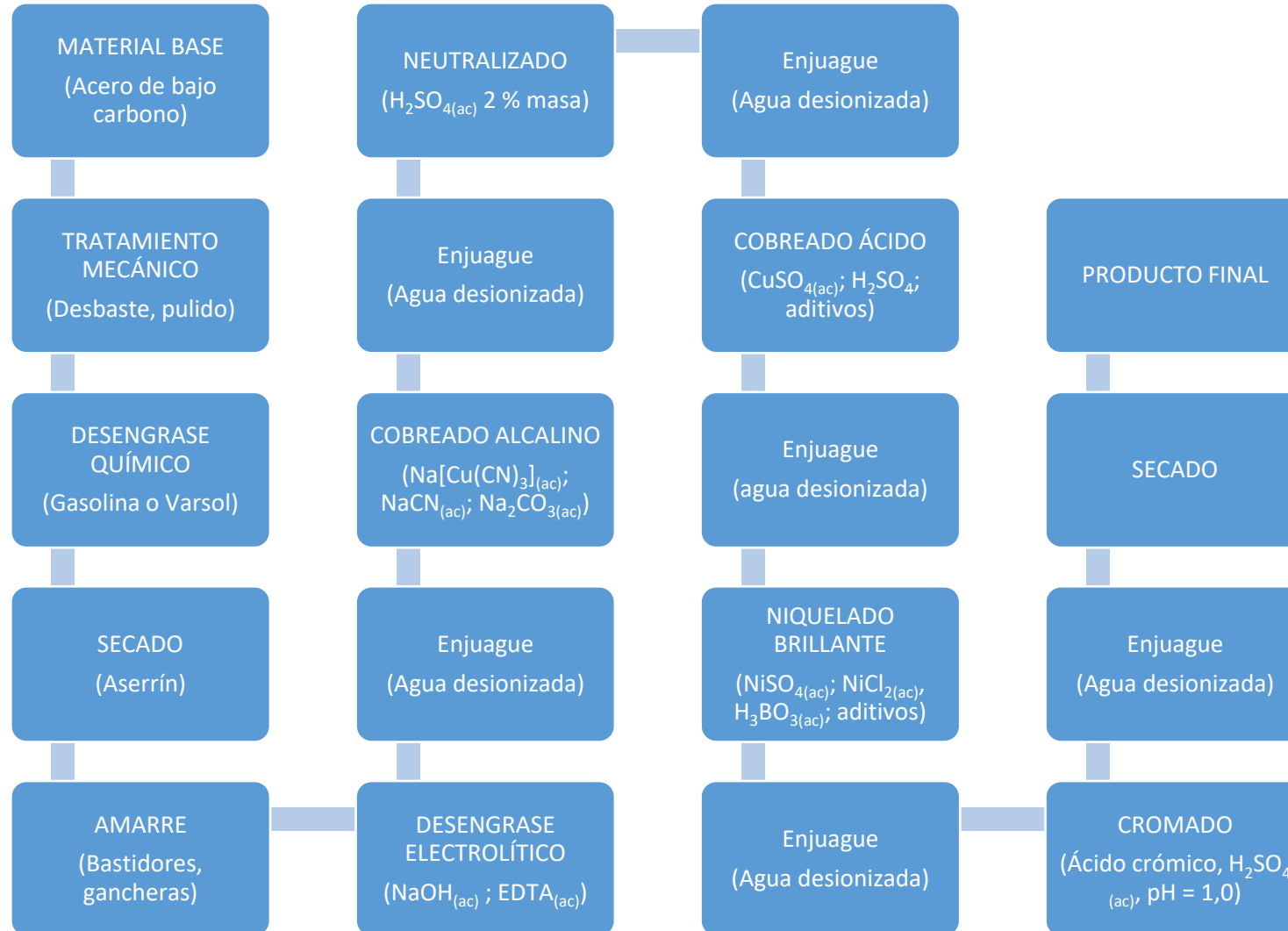
$$\text{Radio} = 5 \text{ cm}$$

$$\text{Area de esfera} = 314.15 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Area de esfera} \\ = 3.14 \text{ dm}^2 \end{aligned}$$

$$\text{Intensidad} = 3.15 \times 5 = 15.7 \text{ A}$$

CELDA ELECTROLÍTICAS: DIAGRAMA DE FLUJO DE RECUBRIMIENTO ELECTROLITICO SOBRE ACERO DE BAJO CARBONO.



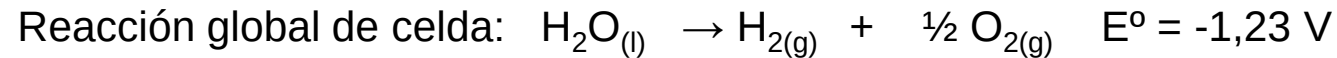
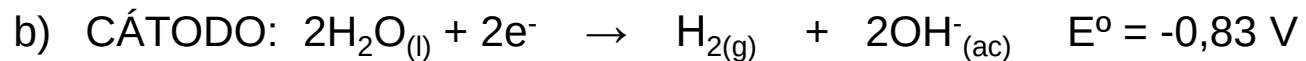
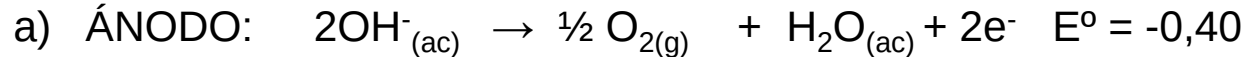
CELDA ELECTROLÍTICAS: ELECTROLITICO SOBRE ACERO DE BAJO CARBONO.

DESENGRASE ELECTROLÍTICO:

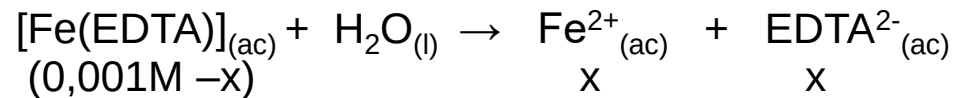
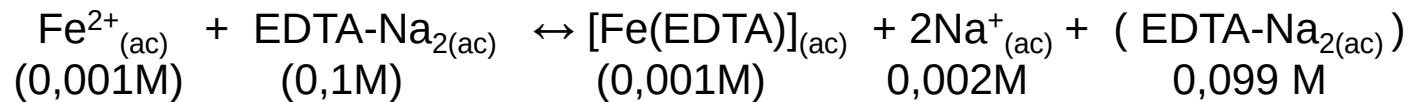
Composición: $\text{NaOH}_{(\text{ac})}$ + $\text{EDTA-Na}_{2(\text{ac})}$

Reacción básica: $\text{grasa} + \text{soda caústica} \rightarrow \text{jabón} + \text{glicerina}$

Reacciones Químicas:

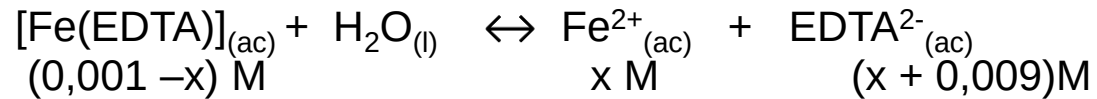


Función del EDTA:



CELDA ELECTROLÍTICAS: ELECTROLITICO SOBRE ACERO DE BAJO CARBONO.

DESENGRASE ELECTROLÍTICO:



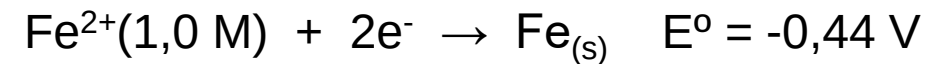
$$K_{dis} = \frac{[\text{Fe}^{2+}][\text{EDTA}^{2-}]}{[\text{Fe(EDTA)}]} = 4,67 \times 10^{-15}$$

$$K_{dis} = \frac{[x][x + 0,009]}{[0,001 - x]} = 4,67 \times 10^{-15}$$

$$x = [\text{Fe}^{2+}] = 4,72 \times 10^{-17} \text{ M}$$

$$E_{\text{Fe}} = -0,44 - \frac{0,0592}{2} \log \frac{1}{4,72 \times 10^{-17}}$$

$$E_{\text{Fe}^{2+}} = -0,963 \text{ V}$$



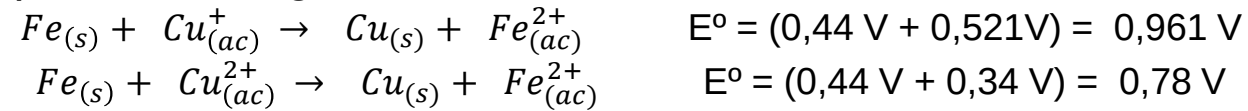
$$E = E^{\circ} - \frac{0,0592}{n} \log \frac{1}{[\text{Fe}^{2+}]}$$

CELDA ELECTROLÍTICAS: MATERIAL BASE ACERO DE BAJO CARBONO.

COBREDO ALCALINO:

¿Por qué es necesario el cobreado alcalino?

Al entrar en contacto un material ferroso en una solución electrolítica de cobre (I) o cobre (II) ocurren las reacciones químicas espontáneas siguientes:



Composición del baño de cobreado alcalino:

Composición química del cobreado alcalino

Fuente: (Kenneth & Pinkerton, 1975)

Composición	Baja concentración	Elevada concentración
	g.L ⁻¹ y Molar	g.L ⁻¹ y Molar
Cianuro de cobre (CuCN)	22,5 (0,25 M)	81,5 (0,91 M)
Cianuro de sodio (NaCN)	41,12 (0,84 M)	135 (2,83 M)
Carbonato de sodio (Na ₂ CO ₃)	15	15
Temperatura (°C)	32 – 43	78 - 82
Densidad de corriente A.dm ⁻²	1 - 1,5	3 - 6
Eficiencia catódica, %	30	100
Voltios	6	6

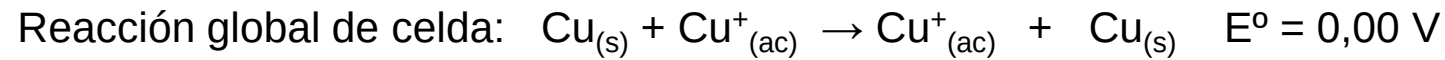
CELDA ELECTROLÍTICAS: ELECTROLITICO SOBRE ACERO DE BAJO CARBONO.

COBREADO CIANURADO:

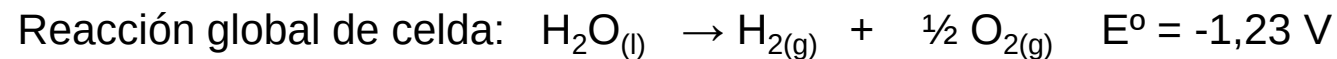
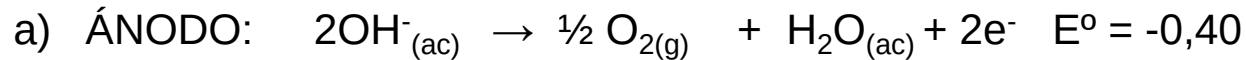
Objetivo: primera deposición de cobre sobre la superficie de hierro de bajo carbono.

Reacciones Químicas:

Reacciones principales:



Reacciones secundarias:

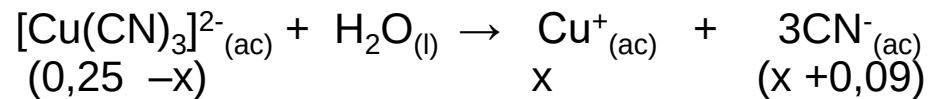
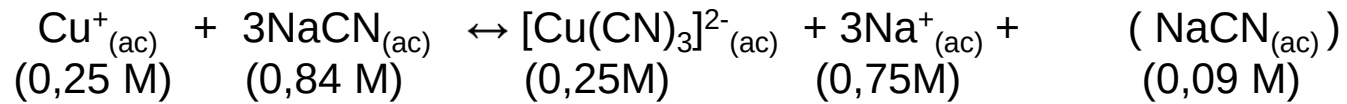
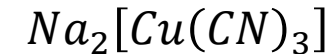


CELDA ELECTROLÍTICAS: ELECTROLITICO SOBRE ACERO DE BAJO CARBONO.

COBREADO CIANURADO:

Objetivo: primera deposición de cobre sobre la superficie de hierro de bajo carbono.

Función del CIANURO:



$$K_{dis} = \frac{[Cu^+][CN^-]^3}{[Cu(CN)_3]^{2-}} = 2.57 \times 10^{-29}$$

$$\frac{[x][x + 0,09]^3}{[0,25 - x]} = 2.57 \times 10^{-29}$$

$$x = [Cu^+] = 8,81 \times 10^{-27}$$

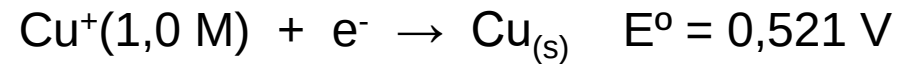
CELDA ELECTROLÍTICAS: ELECTROLITICO SOBRE ACERO DE BAJO CARBONO.

COBREADO CIANURADO:

Objetivo: primera deposición de cobre sobre la superficie de hierro de bajo carbono.

Función del CIANURO:

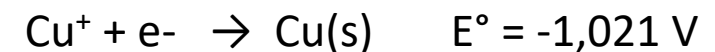
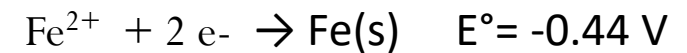
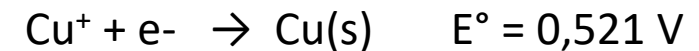
$$x = [Cu^+] = 8,81 \times 10^{-27} \text{ M}$$



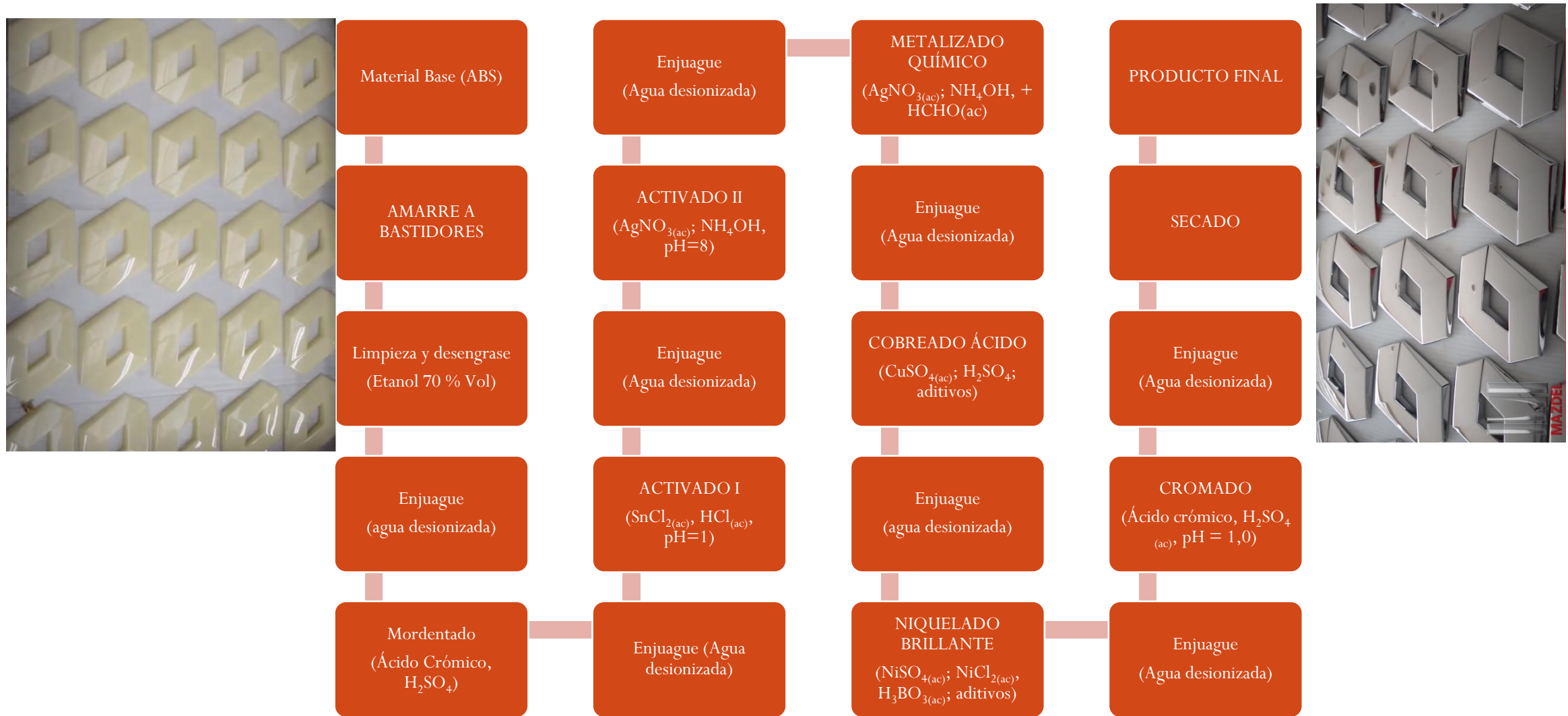
$$E = E^\circ - \frac{0,0592}{n} \log \frac{1}{[Cu^+]}$$

$$E_{Cu} = 0,521 - \frac{0,0592}{1} \log \frac{1}{8,81 \times 10^{-27}}$$

$$E_{Cu} = -1,021 \text{ V}$$



CELDA ELECTROLÍTICAS: DIAGRAMA DE FLUJO DE RECUBRIMIENTO ELECTROLITICO SOBRE PLÁSTICO ABS (ACRILO-BUTADIENO-ESTIRENO).





!GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!

